

פרק 13

יתר לחץ דם במבוגרים עם מחלת כליות כרונית

ד"ר אמנון גיל

ד"ר נעמי לוין יינה

מחלת כליות כרונית (CKD) היא תסמונת קלינית מורכבת, המאופיינת בירידה מתמשכת בתפקוד הכלייתי ו/או בנוכחות אלבומינוריה, ומהווה גורם סיכון משמעותי לתחלואה ולתמותה קרדיווסקולריות. ניהול הטיפול ב-CKD מחייב גישה רב-מערכתית, המתמקדת בהאטת קצב התקדמות המחלה, במניעת סיבוכים כלייתיים וחוף-כלייתיים, ובהפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי הכולל. בתוך מכלול זה, איזון לחץ הדם מהווה אחד מעמודי התווך של הטיפול, אך אינו עומד בפני עצמו, אלא משתלב עם טיפול תרופתי ייעודי, התערבויות תזונתיות וניהול גורמי סיכון נלווים.

יתר לחץ דם (יל"ד) הינו גורם סיכון מרכזי להתפתחות של CKD וכן סיבוך שכיח המלווה את המחלה בכל שלביה. שכיחות יל"ד בחולים עם CKD נעה בין 67% כאשר ה- $eGFR$ (estimated glomerular filtration rate) הוא מעל $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ ועד ל-92% כאשר ה- $eGFR$ מתחת ל- $30 \text{ ml/min/1.73m}^2$ (1). יל"ד לא מאוזן שכיח יותר בחולים עם CKD לעומת חולים ללא CKD (2).

פתופיזיולוגיה של יל"ד בחולים עם CKD

הפתופיזיולוגיה של יל"ד בחולים עם CKD מורכבת ומעורבים בה מנגנונים שונים:

אגירת נתרן ומים

לכליות בריאות יכולת להתמודד עם העמסת מלח, מבלי לפתח יל"ד קבוע, ע"י דיכוי של מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (RAAS) והפעלת מנגנונים כגון הפרשת Atrial natriuretic peptide (ANP) וע"י כך הפרשת עודף המלח. בחולים עם CKD שכיחות יל"ד רגיש למלח הולכת ועולה ככל שה- GFR הולך ויורד, בשל שפעול יתר של מערכת ה-RAAS, במיוחד כתוצאה מאיסכמיה כלייתית (3).

שפעול יתר של מערכת העצבים הסימפטטית

שפעול יתר של מערכת העצבים הסימפטטית המרכזית באמצעות דה-אקטיבציה של נוירונים בעלי פעילות מעכבת והפעלת נוירונים בעלי פעילות אקסיטטורית. הטונוס הסימפטטי המוגבר גורם לזווקונסטריקציה ולספיגת נתרן מוגברת באבובית הכליה המרוחקת (4).

עיכוב הרפיית דפנות כלי דם

עיכוב של הרפיית דפנות כלי דם כתוצאה משפעול יתר של מערכת ה-RAAS, עלייה באנדוטלין וליקוי בתפקוד האנדוטל משנית לעקה כימצונית ועליה ברדיקלים חופשיים. כמו כן קיימת גם ירידה בייצור nitric oxide מארגינין ע"י האנזים NO synthetase (NOS) כתוצאה מתחרות על האנזים של Asymmetrical dimethylarginine (ADMA), המצטבר בחולים עם CKD (5).

טיפול באריטרופואטין

חולים עם CKD מטופלים באריטרופואטין לטיפול באנמיה. הטיפול באריטרופואטין עלול לגרום להתפתחות ו/או החמרה של יל"ד (6).

עקרונות כלליים של הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD

הטיפול ב-CKD מבוסס על זיהוי מוקדם של חולים בסיכון להתקדמות מהירה, הערכה שיטתית של תפקוד הכליות ומידת האלבומינוריה והתאמת טיפול אישי לכל מטופל. ההנחיות מדגישות כי אין גישה אחידה לכל החולים, וכי יש לשלב שיקולים של גיל, מחלות נלוות, מצב תפקודי, תוחלת חיים והעדפות המטופל בקבלת ההחלטות הטיפוליות.

מטרות הטיפול כוללות האטת קצב הירידה של ה-eGFR, הפחתת אלבומינוריה, מניעת סיבוכים מטבוליים ואלקטרוליטריים והפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי, תוך שמירה על איכות חיים טובה ובטיחות המטופל.

התפתחות של יל"ד בחולים עם CKD תורמת להאצת הירידה בתפקוד הכלייתי ולהעלאת הסיכון הקרדיווסקולרי. לפיכך, איזון לחץ הדם מהווה מרכיב יסוד בניהול הכולל של חולים עם CKD ונדרש טיפול מותאם אישית, על פי שלב המחלה, נוכחות אלבומינוריה, גיל, מחלות נלוות וסבילות הטיפולים.

מטרת הטיפול ביל"ד במבוגרים עם CKD היא לאזן את לחץ הדם ליעדים המומלצים, להפחית אלבומינוריה ועל ידי כך להאט את קצב התקדמות מחלת הכליות ולהפחית את הסיכון הקרדיווסקולרי. איזון לחץ הדם צריך להתבסס על מדידות מדויקות וסטנדרטיות, תוך הימנעות מהורדת לחץ דם אגרסיבית מדי, העלולה לפגוע בפרפוזיה הכלייתית, במיוחד בחולים עם CKD מתקדם, קשישים או חולים שבריריים. הטיפול אינו מתבסס על ערך לחץ דם בודד, אלא על שילוב של מדידה נכונה, הערכת הסיכון הכולל ושימוש מושכל באמצעים לא תרופתיים ותרופתיים.

ערכי הסף להתחלת טיפול תרופתי ביל"ד בחולים עם CKD

אנו מציעים להתחיל טיפול תרופתי ביל"ד בחולים עם CKD כאשר לחץ הדם הסיסטולי שווה או גבוה מ-140 מ"מ כספית ו/או כאשר לחץ הדם הדיאסטולי שווה או גבוה מ-90 מ"מ כספית, וזאת בנוסף לשינויים מתאימים באורח החיים.

הנחיה זו תואמת את הנחיות הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD של החברה הישראלית ליל"ד משנת 2019 והחברה האירופאית ליל"ד משנת 2023, המגובות ע"י האיגוד האירופאי לנפרולוגיה והחברה הבינלאומית ליל"ד (7) וכן תואמות להנחייה המשותפת לכלל האוכלוסייה של האיגודים הקרדיוולוגיים ואיגודים נוספים אמריקאיים משנת 2025 (8).

הנחיה זו שלנו היא בגדר הצעה ולא המלצה מאחר והיא נסמכת על המידע הקיים לגבי כלל האוכלוסייה, בהיעדר מידע ספציפי על השוואת תוצאים של טיפול תרופתי בסף זה ומעליו לעומת היעדר טיפול בקרב חולים עם CKD. תימוכין לכך הן מטה-אנליזות שכללו עד כ-13 מחקרים ובהן נצפתה ירידה של כ-25-30% באירועים קרדיווסקולריים ותמותה קרדיווסקולרית, כתוצאה מטיפול תרופתי בחולים עם לחץ דם מעל או שווה ל-140/90 מ"מ כספית (9,10).

לעומת זאת, הנחית האיגודים האמריקאיים משנת 2025 (8) בחולים עם סיכון קרדיווסקולרי מוגבר (כולל חולי CKD) והחברה האירופאית לקרדיוולוגיה משנת 2024 (11) בחולי CKD בדרגה בינונית-חמורה, היא להתחיל טיפול תרופתי כאשר ל"ד מעל או שווה ל-130/80 מ"מ כספית. ערכים אלו מסתמכים על תוצאות מחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי בו השתתפו 12,523 חולי CKD מסין, ללא טיפול תרופתי ליל"ד, שהדגים עלייה משמעותית סטטיסטית בתמותה ובתוצאים קרדיווסקולריים וכלייתיים כאשר ל"ד היה מעל או שווה ל-130/90 מ"מ כספית (12), אולם לא ניתן להסיק ממחקר זה לגבי התועלת בטיפול תרופתי בערכי לחץ דם אלו, מאחר והמשתתפים בו היו ללא טיפול ליל"ד וכן מוצאם האתני היה שונה משל המטופלים בישראל.

ערכי היעד של איזון לחץ הדם בחולים עם CKD

אנו מציעים שערך היעד של איזון לחץ הדם בחולים עם CKD יהיה פחות מ-130/80 מ"מ כספית. בחולים עם סיכון קרדיוסקולרי מוגבר, יש לשקול ערך יעד של פחות מ-120/80 מ"מ כספית. באוכלוסיות חולים שבריריים (frail), קשישים, נפילות חוזרות, תת-לחץ דם אורטוסטטי, סיכון לשברים או חולים עם CKD מתקדם או עם תוחלת חיים צפויה קצרה, יש לשקול איזון פחות אינטנסיבי לערך יעד של פחות מ-140/90 מ"מ כספית.

יש לאזן בין השגת היעדים הטיפוליים לבין בטיחות המטופל. במצבים אלו ייתכן צורך בטיטורציה איטית יותר של התרופות, תוך שימת לב מיוחדת לתופעות לוואי.

הנחייה זו תואמת להנחיות הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD של האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויל"ד משנת 2024, הנחיית החברה הישראלית ליל"ד משנת 2019 וההנחייה המשותפת של האיגודים האמריקאיים משנת 2025 (8). הנחיית החברה האירופאית ליל"ד משנת 2023 היא שערך היעד הראשוני של לחץ הדם בחולים עם CKD הוא פחות מ-140/90 מ"מ כספית ושיש לשאוף ללחץ דם מתחת ל-130/80 מ"מ כספית כיעד סופי (7). בהנחיות החברה האירופאית לקרדיולוגיה משנת 2024 אין התייחסות שונה לערכי יעד לחץ דם בחולים עם CKD לעומת האוכלוסייה הכללית ומומלץ על ערכים של מתחת ל-140/90 מ"מ כספית, ויעד סופי של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית בחולים עם אלבומינוריה מעל 300 מ"ג לגרם (11).

הנחייה זו שלנו היא בגדר הצעה ולא המלצה מאחר והמידע הקיים אינו עקבי ובחלקו תומך בערכי מטרה נמוכים יותר ובחלקו אינו תומך ביתרון של הערך המוצע על ידינו על ערכי מטרה גבוהים יותר. דרגת חוזק המידע אינה גבוהה ומתבססת בעיקר על מחקרים שכללו אוכלוסיית חולים שמאפייניה אינם תואמים את מאפייני החולים שבטיפולנו מבחינת מוצא, גיל ומחלות רקע, כגון שיעור סוכרת. חלק מהמחקרים לא תוכננו לבחון חולים עם CKD, ובוצעו אנליזות מאוחרות בדיעבד על אוכלוסיית החולים שענו על הגדרת CKD. גם הגדרת CKD לא הייתה אחידה במחקרים השונים. חלק מהמחקרים התייחסו ל-eGFR ואילו אחרים להפרשת החלבון בשתן או שילובים שלהם. כמו כן, לא קיימת התאמה בין ההגדרה המקובלת של ערכי יעד לחץ הדם לבין האופן שבו הוגדר היעד, לדוגמה במחקר ה-MDRD, בו השתמשו בלחץ דם ממוצע.

תימוכין להנחייה שלנו קיימים במספר מטה-אנליזות של מחקרים אקראיים ומבוקרים. האחת, שכללה 9287 חולים עם CKD מ-11 מחקרים, מהם 7 שבדקו תוצאים כלייתיים, בה נמצא כי איזון אינטנסיבי (ממוצע לחץ דם סיסטולי 131 מ"מ כספית) לעומת איזון סטנדרטי (ממוצע לחץ דם סיסטולי 141 מ"מ כספית) הביא לירידה בתוצא משולב של הכפלת קריאטינין בסרום, ירידה של מעל 50% ב-eGFR או מחלת כליות סופית (HR 0.82, 95%CI 0.68-0.98) ולירידה בשיעור אי ספיקת כליות סופנית בחולים עם פרוטאינוריה, אך לא באלו ללא פרוטאינוריה (HR 0.73, 95%CI 0.62-0.86) (13).

ב-2 מטה-אנליזות נוספות, האחת שכללה 13 מחקרים (14) והשנייה כללה 4 מחקרים (15), נמצאה הפחתה מובהקת בתמותה הכללית. במחקר קוריאני שכלל 3233 חולים עם יל"ד מטופל באנלפריל ו-eGFR בין 30-60 ml/min/1.73m², נמצאה הפחתה של כ-50% בשכיחות שבץ ראשון בחולים שלחץ דם היה מתחת ל-135 מ"מ כספית בהשוואה לאלו עם לחץ דם גבוה יותר (16).

לעומת ההנחיות הנ"ל, הנחיות KDIGO של החברה לנפרולוגיה הבינלאומית משנת 2024 הן לערך לחץ דם של מתחת ל-120/80 מ"מ כספית (17). הנחיות אלו מתבססות בעיקר על תוצאות מחקר ה-SPRINT (18). במחקר זה חלק מהמשתתפים (כ-2600) הוגדרו כחולים עם CKD (eGFR 20-60 ml/min/1.73m²). בקרב חולים אלו נמצאה הפחתה משמעותית בתמותה בעקבות איזון אינטנסיבי של לחץ הדם הסיסטולי הממוצע ל-121 מ"מ כספית, לעומת איזון לחץ הדם לערכים מתחת ל-140/90 מ"מ כספית (HR 0.72, 95%CI 0.53-0.99). במחקר זה לא נמצא הבדל משמעותי בתוצא הקרדיוסקולרי המשולב ובתוצא הכלייתי המשולב. לאחר 6 חודשי המחקר הראשונים נמצאה ירידה מואצת יותר משמעותית ב-eGFR בקבוצת האיזון האינטנסיבי לעומת הסטנדרטי (-0.47 לעומת -0.32 ml/min/1.73m²/year, בהתאמה). להבדל זה אין משמעות קלינית.

למחקר זה מגבלות רבות המקשות על אימוץ תוצאותיו כהנחייה ליעד הטיפול בלחץ דם בחולים עם CKD. מחקר זה לא תוכנן מלכתחילה לאוכלוסיית חולים עם CKD ולכן מספר המשתתפים שהושג בהם התוצא הכלייתי היה קטן מאד, ולפיכך קשה להכליל את המסקנות לכלל החולים עם CKD. המחקר כלל חולים בעלי סיכון קרדיווסקולרי גבוה, אולם לא נכללו בו חולים סוכרתיים, צעירים מתחת לגיל 50 או משתתפים עם eGFR החורג מהטווח של 20-60 ml/min/1.73m², פרוטאינוריה מעל 1 גרם או לחץ דם סיסטולי גבוה מ-180 מ"מ כספית או מטופל ביותר מ-4 תרופות. במחקר נבדק איזון לחץ דם סיסטולי לערכים של 120 מ"מ כספית לעומת 140 מ"מ כספית, אולם ייתכן שאין ליעד אינטנסיבי זה יתרון על פני איזון ליעד של 130 מ"מ כספית ומטה. לא ניתן להסיק מהמחקר את יעד האיזון של לחץ הדם הדיאסטולי ושיטת המדידה הייתה מתוקפת (standardized) ולרוב ללא נוכחות הבודק, שיטה בה צפוי שהערכים הנמדדים יהיו נמוכים יחסית לעומת שיטת המדידה השכיחה בנוכחות הבודק.

בניגוד לעדויות הנ"ל התומכות באיזון לחץ דם אינטנסיבי במידה זו או אחרת, קיימות מטה-אנליזות הכוללות חלק מהמחקרים שהוזכרו לעיל, שלא מצאו יתרון ברור באיזון לחץ דם אינטנסיבי. במטה-אנליזה שכללה 9 מחקרים, לא נמצא הבדל מובהק בין איזון לחץ דם לערכים של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית לעומת איזון לערכי לחץ דם גבוהים יותר, לא בהפחתת שכיחות אירועים קרדיווסקולריים, ירידה של מעל 50% ב-eGFR או התפתחות אי ספיקת כליות סופנית (RR 0.89, 95%CI 0.77-1.03) וכן הייתה נטייה לירידה בתמותה, אולם ללא מובהקות סטטיסטית (RR 0.81, 95%CI 0.65-1.00) (19).

במטה-אנליזה נוספת שנכללו בה 6 מחקרים ו-7,348 משתתפים עם eGFR < 60 ml/min/1.73m² או אלבומינוריה מעל 30 מ"ג ליממה, לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי תמותה, תמותה קרדיווסקולרית, אירועים קרדיווסקולריים או התפתחות אי ספיקת כליות סופנית, בין איזון לחץ דם לערכים של מתחת ל-130/80 מ"מ כספית או איזון לערכים של 140-160/90-100 מ"מ כספית.

מגבלות מטה-אנליזה זו הן מיעוט המשתתפים שטופלו במעכבי RAAS ושיעור נמוך יחסית של משתתפים שהגיעו לערכי המטרה של לחץ הדם ב-2 הקבוצות - 53% באיזון האינטנסיבי ו-72% באיזון הסטנדרטי (20).

הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD בשלבים מוקדמים (G1-G2)

בשלבים מוקדמים של CKD, הדגש הטיפולי הוא על מניעת התקדמות המחלה וזיהוי גורמי סיכון הפיכים. איזון לחץ הדם בשלב זה תורם להפחתת נזק גלומרולרי מצטבר, במיוחד בנוכחות אלבומינוריה. הטיפול כולל שילוב של התערבויות לא תרופתיות, כגון הגבלת נתרן ואורח חיים בריא, עם טיפול תרופתי בהתאם לפרופיל הקליני. במטופלים עם אלבומינוריה, חסימת מערכת ה-RAAS מהווה מרכיב מרכזי כבר בשלבים מוקדמים, גם כאשר לחץ הדם גבולי בלבד.

הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD בשלבים מתקדמים (G3-G5 שאינם בדיאליזה)

בשלבים מתקדמים של CKD, איזון לחץ הדם נעשה מורכב יותר, בשל שינויים המודינמיים, נטייה להיפרוולמיה והפרעות אלקטרוליטריות. בשלב זה, איזון לחץ הדם נדרש להתבצע בזהירות, תוך הימנעות מירידה חדה מדי בלחץ הדם העלולה לפגוע בפרפוזיה הכלייתית. חסימת ציר ה-RAAS ממשיכה לשמש אבן יסוד בחולים עם אלבומינוריה, אך מחייבת ניטור הדוק של תפקוד הכליות והאשלגן. לעתים נדרש טיפול משולב עם חוסמי תעלות סידן או תיאזידים, בהתאם ליכולת הכליה להגיב לטיפול.

הטיפול ביל"ד בחולים עם CKD עם אלבומינווריה לעומת חולים ללא אלבומינווריה

נוכחות אלבומינווריה מהווה גורם מכריע בקביעת אסטרטגיית הטיפול. בחולים עם אלבומינווריה בדרגות A2-A3, הטיפול מכון בראש ובראשונה להפחתת האלבומינווריה ולהגנה כלייתית, כאשר חסימת ציר ה-RAAS היא טיפול בסיסי. לעומת זאת, בחולים ללא אלבומינווריה משמעותית, איזון לחץ הדם מושג באמצעות מגוון תרופות אנטי-היפרטנסיביות, ללא עדיפות מובהקת לקבוצה מסוימת, והבחירה נעשית בהתאם למחלות נלוות ולסבילות.

CKD וסיכון קרדיווסקולרי גבוה

מרבית החולים עם CKD מצויים בסיכון קרדיווסקולרי גבוה. לפיכך, איזון לחץ הדם משולב עם טיפול בגורמי סיכון נוספים, כגון דיסליפידמיה, סוכרת, השמנה ועישון. ירידה מתונה אך יציבה בלחץ הדם, כחלק מאסטרטגיה כוללת להפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי, חשובה לא פחות מהשגת ערך יעד ספציפי. שילוב טיפולים ל-CKD (כגון SGLT2 inhibitors, Finerenone, GLP1RAs) במטופלים מתאימים, תורם להפחתת הסיכון הקרדיו-רנלי הכולל, בנוסף לאפקט של תרופות אילו להפחתת מתנה של לחץ הדם.

טיפול לא תרופתי

הטיפול הלא תרופתי הינו חלק בלתי נפרד מהגישה הטיפולית בחולים עם יל"ד ו-CKD. הטיפול הלא תרופתי כולל שינויים באורח החיים, מתוך מטרה לשפר את איזון לחץ הדם ולהגביר את יעילות הטיפול התרופתי. יש לעודד אימוץ דפוסי תזונה בריאים, בדגש על תזונה ים תיכונית או תזונה מבוססת צמחים, הפחתת מזונות מעובדים, פעילות גופנית סדירה בהתאם ליכולת המטופל, ושמירה על משקל גוף תקין. הגבלת צריכת נתרן מהווה מרכיב מרכזי, כאשר מומלץ להפחית את צריכת הנתרן לפחות מ-2 גרם ליום. התערבויות אלו חשובות במיוחד בשל השפעתן המיטיבה על לחץ הדם, הפרופיל המטבולי והסיכון הקרדיווסקולרי הכולל.

טיפול תרופתי - עקרונות כלליים

מרבית החולים עם יל"ד ו-CKD נזקקים לטיפול תרופתי. בחירת התרופה הראשונה, כמו גם הצורך בטיפול משולב, נקבעים על פי חומרת יל"ד, נוכחות אלבומינווריה, שלב ה-CKD, מחלות נלוות ופרופיל תופעות לוואי. מומלץ להתחיל במינונים נמוכים ולהעלות בהדרגה, תוך ניטור קפדני של לחץ הדם, תפקוד הכליות ואלקטרוליטים, בעיקר אשלגן.

מעכבי מערכת ה-RAAS

עיכוב מערכת ה-RAAS ע"י ACE inhibitors או Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) מהווה את קו הטיפול הראשון בחולים עם יל"ד ו-CKD, במיוחד בנוכחות של אלבומינווריה בדרגות A2-A3. תרופות מקבוצת מעכבי RAAS מומלצות גם בהיעדר סוכרת, בשל יכולתן להפחית אלבומינווריה ולהאט את התקדמות מחלת הכליות, מעבר להשפעתן על לחץ הדם בלבד.

הטיפול יינתן במינון המקסימלי הנסבל, תוך ניטור קפדני של תפקוד כלייתי ורמות אשלגן. בעת התחלת טיפול בתרופות אלו יש לצפות לעלייה מתונה בקריאטינין בסרום, הנחשבת תגובה פיזיולוגית צפויה כל עוד העלייה אינה עולה על כ-30% מערך הבסיס. עלייה זו בקריאטינין אינה מצריכה הפסקת הטיפול. יש לבצע ניטור של קריאטינין ואשלגן בתוך 2-4 שבועות מהתחלת הטיפול או משינוי מינון. אין לשלב טיפול ב-ACE inhibitor ו-ARB, בשל סיכון מוגבר להחמרה בתפקוד הכליות והתפתחות של היפרקלמיה.

בחולים עם CKD מתקדם ויל"ד, אין המלצה להפסקה שגרתית של טיפול במעכבי RAAS על רקע ירידה בתפקוד

הכלייתי בלבד. במחקר STOP-ACEi, לא נמצא יתרון להפסקת חסימת מערכת ה-RAAS מבחינת קצב הירידה ב-eGFR, שיעור ההתקדמות למחלת כליות סופנית, תמותה או תוצאים קרדיווסקולריים. ממצאים אלו תומכים בהמשך הטיפול גם בשלבים מתקדמים של CKD, כל עוד הוא נסבל ואינו מלווה בהיפרקלמיה משמעותית, החמרה חדה בתפקוד הכליות או תת-לחץ דם סימפטומטי (21). לפיכך, ההחלטה על הפסקת טיפול זה צריכה להתקבל באופן פרטני, בהתאם למצב הקליני, לממצאי המעבדה ולסבילות המטופל. במידה ומתפתחת היפרקלמיה, יש לנקוט בכל האמצעים לאזנה לפני החלטה על הפסקת הטיפול במעכבי RAAS.

טיפול תרופתי בחולים ללא אלבומינוריה משמעותית

במבוגרים עם יל"ד ו-CKD ללא אלבומינוריה משמעותית (A0-A1) קו הטיפול הראשון יכול לכלול מעכבי RAAS, חוסמי תעלות סידן (CCBs) או תיאזידים ותרופות דמויות-תיאזידים. אין עדיפות חד-משמעית לקבוצה מסוימת והבחירה נעשית בהתאם לגיל המטופל, מחלות נלוות, פרופיל תופעות לוואי והעדפות המטופל.

תרופות נוספות לאיזון לחץ הדם

מרבית החולים עם יל"ד ו-CKD נזקקים לטיפול משולב על מנת להשיג איזון מיטבי של לחץ הדם. שילובים נפוצים כוללים מעכבי RAAS עם CCBs או עם משתן. שילוב תרופתי זה נועד להשגת יעד האיזון של לחץ הדם. יש להתאים את הטיפול המשולב בזהירות, במיוחד בשלבים מתקדמים של CKD, על מנת להימנע מתת-לחץ דם, פגיעה בפרפוזיה הכלייתית והתפתחות הפרעות אלקטרוליטריות. רבים מהחולים יזדקקו ל-3 קבוצות התרופות. בחירת המשתן תלויה פעמים רבות בשלב של מחלת הכליות. בשלבים מוקדמים קיימת העדפה למתן של תיאזיד או דמוי-תיאזיד ובשלבים מתקדמים או כשיש היפרולמיה, ההעדפה היא משתן לולאה בדר"כ.

יחד עם זאת, מחקרים עדכניים הראו כי משתנים דמוי-תיאזיד, ובפרט chlorthalidone יעילים בהורדת לחץ הדם גם בחולים עם CDK מתקדם, כולל חולים עם $eGFR < 30 \text{ ml/min/1.73m}^2$ (22,23), ועל כן ניתן לשקול את שילובם גם בשלבים אלו, תוך ניטור קפדני של אלקטרוליטים ותפקוד הכליות.

יתר לחץ דם עמיד

הוספת טיפול של MRAs, כגון ספירונולקטון או אפירנזון, נדרשת לעתים כאשר יתר לחץ דם עמיד לטיפול. בחולים עם CKD מתקדם קיים סיכון גבוה לפתח היפרקלמיה. יש לנטר את רמות האשלגן ובמידת הצורך לנקוט בצעדים להורדת האשלגן, כגון דיאטה דלת אשלגן, תוספת משתן במידה ולא ניתן ומתן קושרי אשלגן, כגון פטירומר (ולטסה) או סודיום זירקוניום ציקלוסיליקאט (לוקלמה). רק במקרים בהם לא ניתן לשלוט בהיפרקלמיה, יש להפחית או להפסיק את הטיפול ב-MRA.

טיפולים נלווים ל-CKD והשפעתם על לחץ הדם

טיפול ב-SGLT2 inhibitors הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהטיפול במבוגרים עם CKD. תרופות אלו אינן משמשות כטיפול ייעודי לאיזון לחץ דם, אולם הן גורמות לירידה מתונה ויציבה בלחץ הדם, בנוסף לתרומתן המרכזית בהגנה הכלייתית והקרדיווסקולרית. בחולים עם CKD, סוכרת ואלבומינוריה מתמשכת, יש לשקול הוספת טיפול ב-Finerenone לטיפול במעכבי RAAS ו-SGLT2 inhibitors. בחולים עם סוכרת ו/או השמנה, עם סיכון כלייתי שארי, יש לשקול הוספת טיפול ב-GLP1RAs שהוכחו כבעלי אפקט מגן קרדיו-רנלי.

ניטור ומעקב

המעקב אחר מבוגרים עם יל"ד ו-CKD צריך להיות שיטתי ומתמשך. מומלץ להסתמך על מדידות לחץ דם סטנדרטיות, ולהיעזר במדידות ביתיות או ניטור אמבולטורי (ABPM) לצורך זיהוי יל"ד לילי או masked hypertension. במקביל, יש לעקוב אחר תפקוד הכליות, אלקטרוליטים והתפתחות תופעות לוואי, ולהתאים את הטיפול בהתאם לשינויים הקליניים.

סיכום קליני

הטיפול במחלת כליות כרונית במבוגרים מחייב גישה אינטגרטיבית, שבה איזון לחץ הדם מהווה מרכיב מרכזי אך אינו עומד בפני עצמו. שילוב מושכל של טיפול תרופתי ייעודי, התערבויות לא תרופתיות וניהול גורמי סיכון נלווים הוא המפתח להאטת התקדמות המחלה ולהפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי.

הנחיות	קו ראשון כשיש אלבומינוריה	קו ראשון ללא אלבומינוריה משמעותית	שילובים מועדפים	תרופות משתנות	יתר לחץ דם עמיד לטיפול	ניטור ואזהרות מרכזיות
KDIGO CKD 2024 (17)	RAASi להורדת לחץ הדם והגנה כלייתית בחולים עם אלבומינוריה A2-A3, עם וללא סוכרת	אין העדפה ברורה לקבוצת תרופות מסוימת RAASi כקו ראשון בחולים עם A1 כאשר יש אינדיקציה כגון יתר לחץ דם או אי ספיקת לב	מרבית החולים זקוקים לשילוב של מס' תרופות להשגת איזון לחץ דם שילוב של RAASi עם CCB או משתן, עם העדפה לתרופות בעלות הגנה קרדיו-רנלית שילוב עם תרופות ל-CKD, כגון SGLT2i, nsMRA, GLP1RA-1	התאמת המשתן לשלב CKD ולמצב וולמי של המטופל שלבים מוקדמים - בדר"כ תיאזיד או דמוי-תיאזיד ובמחלה מתקדמת או חולה היפרוולמי משתן לולאה	שילוב תרופות, לשקול הוספת MRA, תוך ניטור תפקוד הכליות ואשלגן	ניטור תפקוד הכליות ואשלגן לאחר התחלת טיפול ו/או טיטרציה אין לשלב ACEi עם ARB
KDIGO BP 2021	RAASi להורדת לחץ הדם והגנה כלייתית בחולים עם אלבומינוריה A2-A3, עם וללא סוכרת	בהיעדר אלבומינוריה משמעותית, הבחירה בתרופות יכולה להיעשות לפי עקרונות טיפול כלליים	שילוב של מס' תרופות להשגת איזון לחץ דם, עם דגש על מדידות סטנדרטיות המשפיעות על החלטות הטיפול	שימוש במשתנים כחלק מארסנל להשגת שליטה, עם התאמה לתפקוד הכליות וסטטוס וולמי של המטופל		ניטור תפקוד הכליות ואשלגן לאחר התחלת טיפול ו/או טיטרציה אין לשלב ACEi עם ARB או חוסמי רנין

הנחיות	קו ראשון כשיש אלבומינוריה	קו ראשון ללא אלבומינוריה משמעותית	שילובים מועדפים	תרופות משתנות	יתר לחץ דם עמיד לטיפול	ניטור ואזהרות מרכזיות
ESH 2023 (7)	RAASi להורדת לחץ הדם והגנה כלייתית בחולים עם אלבומינוריה	בהיעדר אלבומינוריה משמעותית, הבחירה בתרופות יכולה להיעשות לפי עקרונות טיפול כלליים, מותאם לגיל ותחלואה נילוית	שילוב של RAASi עם CCB או משתן, עם העדפה לתרופות בעלות הגנה קרדיו-רנלית להעדיף single combination pill	שימוש במשתנים כחלק מארסנל להשגת שליטה, עם התאמה לתפקוד הכליות וסטטוס וולמי של המטופל	שילוב מינונים מקסימליים נסבלים של RAASi עם CCB ו/או תיאזיד או דמוי-תיאזיד לפני הוספת קו מתקדם נוסף אימות יל"ד עמיד באמצעות ABPM ומדידות ביתיות	ניטור תפקוד הכליות ואשלגן לאחר התחלת טיפול ו/או טיטרציה ACEi או ARB
ACC/AHA 2025	ACEi בחולים עם CKD דרגות G3-G5 או CKD דרגות G1-G2 ואלבומינוריה משמעותית להורדת לחץ הדם והגנה כלייתית אם לא נסבל - ARB	בהיעדר אלבומינוריה משמעותית, הבחירה בתרופות יכולה להיעשות לפי עקרונות טיפול כלליים, מותאם לגיל ותחלואה נילוית, עם העדפה להתחלת טיפול במעב RAAS	שילוב תרופות להורדת לחץ דם בהתאם לאלגוריתם בהנחיות	הוספת משתנים בנוסף ל-CCBs ו-RAASi	ב-CKD נדרשת זהירות מוגברת עם תרופות המעלות אשלגן וניטור תפקוד כליות ואשלגן	ACEi לפני ARB מטרה האטת CKD ניטור קבוע על לחץ הדם, אלקטרוליטים ותפקוד הכליות

References:

1. Muntner P, Anderson A, Charleston J, Chen Z, Ford V, Makos G, et al. Hypertension Awareness, Treatment, and Control in Adults With CKD: Results from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study. American Journal of Kidney Diseases. 2010 Mar;55(3):441-51.
2. Mwasongwe SE, Tanner RM, Poudel B, Pugliese DN, Young BA, Abdalla M, et al. Ambulatory Blood Pressure Phenotypes in Adults Taking Antihypertensive Medication with and without CKD. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2020 Apr;15(4):501-10.
3. Yee J. Hypertension in CKD: Sodium Still at the Nexus. Adv Chronic Kidney Dis. 2015 May;22(3):173-6.
4. Neumann J, Ligtenberg G, Klein II, Koomans HA, Blankestijn PJ. Sympathetic hyperactivity in chronic kidney disease: Pathogenesis, clinical relevance, and treatment. Kidney Int. 2004 May;65(5):1568-76.
5. Passauer J, Pistrosch F, Bu[Combining Diaeresis]ssemaker E, La[Combining Diaeresis]ssig G, Herbrig K, Gross P. Reduced Agonist-Induced Endothelium-Dependent Vasodilation in Uremia Is Attributable to an

- Impairment of Vascular Nitric Oxide. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2005 Apr;16(4):959-65.
6. Vaziri ND. Mechanism of erythropoietin-induced hypertension. *American Journal of Kidney Diseases*. 1999 May;33(5):821-8.
 7. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension. *J Hypertens*. 2023 Dec;41(12):1874-2071.
 8. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*. 2025 Oct;82(10).
 9. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. *J Hypertens*. 2014 Dec;32(12):2296-304.
 10. Sundström J, Arima H, Jackson R, Turnbull F, Rahimi K, Chalmers J, et al. Effects of Blood Pressure Reduction in Mild Hypertension. *Ann Intern Med*. 2015 Feb 3;162(3):184-91.
 11. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018.
 12. Wu S, Li M, Lu J, Tang X, Wang G, Zheng R, et al. Blood Pressure Levels, Cardiovascular Events, and Renal Outcomes in Chronic Kidney Disease Without Antihypertensive Therapy: A Nationwide Population-Based Cohort Study. *Hypertension*. 2023 Mar;80(3):640-9.
 13. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Can Med Assoc J*. 2013 Aug 6;185(11):949-57.
 14. Malhotra R, Nguyen HA, Benavente O, Mete M, Howard B V., Mant J, et al. Association Between More Intensive vs Less Intensive Blood Pressure Lowering and Risk of Mortality in Chronic Kidney Disease Stages 3 to 5. *JAMA Intern Med*. 2017 Oct 1;177(10):1498.
 15. Aggarwal R, Petrie B, Bala W, Chiu N. Mortality Outcomes With Intensive Blood Pressure Targets in Chronic Kidney Disease Patients. *Hypertension*. 2019 Jun;73(6):1275-82.
 16. Li Y, Liang M, Jiang C, Wang G, Li J, Zhang Y, et al. Impact of achieved blood pressure on renal function decline and first stroke in hypertensive patients with chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2018 Mar 1;33(3):409-17.
 17. Stevens PE, Ahmed SB, Carrero JJ, Foster B, Francis A, Hall RK, et al. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024 Apr;105(4):S117-314.
 18. Cheung AK, Rahman M, Reboussin DM, Craven TE, Greene T, Kimmel PL, et al. Effects of Intensive BP Control in CKD. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2017 Sep;28(9):2812-23.
 19. Tada K, Fujiwara A, Sugano N, Hayashi K, Sakima A, Takami Y, et al. Evaluating blood pressure targets in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Hypertension Research*. 2025 Sep 20;48(9):2358-67.
 20. Erviti J, Saiz LC, Leache L, Pijoan JI, Menéndez Orenga M, Salzwedel DM, et al. Blood pressure targets for

hypertension in people with chronic renal disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024 Oct 15;2024(10).

21. Bhandari S, Mehta S, Khwaja A, et al. Renin-Angiotensin System Inhibition in Advanced Chronic Kidney Disease. NEJM. 2022; 387:2021-2032.
22. Agarwal R, Sinha AD, Cramer AE, et al. Chlorthalidone for Hypertension in Advanced Chronic Kidney Disease. NEJM. 2021; 385(27):2507-2519.
23. Teles F, Coelho JAP, Maria R, et al. Effectiveness of thiazide and thiazide-like diuretics in advanced chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Ren Fail. 2023; 45(1):2163903. doi: 10.1080/0886022X.2022.2163903.

